

Как работать с учебным пособием

В этом учебном году на уроках биологии вы продолжите знакомиться с живыми организмами. Напомним, биология (от греч. *биос* — жизнь и *логос* — учение) — это наука о жизни, о живой природе.

Вам предстоит изучить строение и жизнедеятельность бактерий, протистов, грибов и растений, особенности их размножения и развития, познакомиться с многообразием видов живых организмов, их значением в природе и жизни человека.

Учебное пособие включает девять глав. Приступая к изучению главы, прочитайте вводный текст и информацию о том, что вы узнаете и чему научитесь. Главы разделены на параграфы.

Материал параграфов состоит из основного и дополнительного. В каждом параграфе в основном тексте жирным шрифтом (или зеленым цветом в рамках) выделены термины и понятия. Дополнительный материал, набранный более мелким шрифтом, представлен несколькими рубриками и рассчитан на тех, кто увлекается биологией. Материал на желтом фоне поясняет основной текст, раскрывая детали. Материал, посвященный некоторым важным научным открытиям, заключен в рамку, а интересным биологическим фактам, — размещен на зеленом фоне.

В некоторых параграфах содержатся рекомендации по проведению домашних опытов — рубрика «Мини-лаб». Эти опыты выполняются по желанию учащихся при наличии соответствующих материалов.

После текста каждого параграфа следуют выводы (рубрика «Повторим главное»), которые отражают самое важное, что нужно усвоить. Также в конце параграфа приведены разнообразные вопросы и задания (рубрика «Проверь себя»). Они помогут вам проверить усвоение темы, попробовать применить полученные на уроке знания для решения тех или

инных задач. Вопросы обозначены значком , а задания — значком . В рубрике «Решение проблем» предлагается на основе приобретенных знаний разобраться в ситуациях, которые близки к жизненным, и найти их решение. Данная рубрика обозначена значком .

Каждая глава заканчивается страничкой, на которой на цветном фоне в виде схем и рисунков отображено основное содержание главы (рубрика «Подведем итоги»).

При возможности проводите самостоятельные опыты и наблюдения, связанные с изученным материалом. Чаще бывайте на природе, наблюдайте — и ее тайны откроются вам.

Кроме чтения учебного пособия, подыскивайте и читайте литературу, которая расширит ваши знания об окружающем мире. Учитесь применять полученные навыки в жизни.

С книгой обращайтесь бережно. После вас учебным пособием будут пользоваться другие учащиеся. Аккуратно перелистывайте страницы, используйте закладки.

Надеемся, что это учебное пособие поможет вам узнать много нового и интересного о живой природе, понять явления, которые в ней происходят, убедиться в необходимости заботы о природе, сохранении неповторимой красоты нашей Родины и всей планеты.

Вдохновения вам в учебе, и желаю успехов в изучении биологии!

Автор

ВВЕДЕНИЕ

Планета Земля уникальна — она населена живыми организмами. Природа нашей планеты поражает своим многообразием. Среди живых организмов есть такие крошечные, что их невозможно увидеть невооруженным глазом, а есть гигантские, достигающие десятков метров в длину и массы тела в несколько тонн. Например, бактерии присутствуют повсюду в огромном количестве, но они так малы, что их можно обнаружить только с помощью микроскопа. А дерево *секвойя вечнозеленая*, произрастающая на Тихоокеанском побережье Северной Америки, достигает высоты 115 м.

Совершите экскурсию за город, сходите в лес, на луг или на озеро — вашему взору откроется удивительное многообразие жизни.

Сколько видов живых организмов обитает на Земле? По приблизительным подсчетам — около 2,5 млн видов. Однако некоторые ученые полагают, что живых организмов на нашей планете значительно больше — от 5 до 10 млн видов.

Разобраться в многообразии жизни на нашей планете не просто. Для удобства изучения и дальнейшего использования все известные виды живых организмов классифицируют — делят на группы на основании определенных признаков. До середины XX в. ученые различали только две большие группы живых организмов — растения и животные. Однако их изучение доказало, что для описания разнообразия жизни ограничиваться только этими группами недостаточно.

Во второй половине XX в. в большинстве стран мира была принята классификация, по которой все известные виды живых организмов разделили на пять **царств** (рис. 1, с. 6). Это Бактерии, Протисты, Грибы, Растения и Животные.

► Перечисленное выше деление достаточно условно и не является общепринятым. Разные ученые, стремясь разработать более совершенную классификацию организмов, выделяют от 6 до 12 царств.

Правообладатель Народная асвета

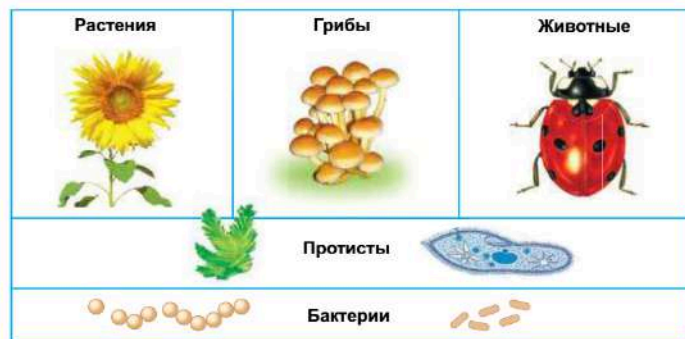


Рис. 1. Царства живых организмов

Живые организмы, объединенные в царство Бактерии, в своих клетках не имеют ядра. Поэтому их называют **прокариотами** (от греч. *про* — до и *карион* — орех или ядро) или **доядерными**.

Организмы остальных четырех царств в клетках содержат ядра, и их называют **эукариотами** или **ядерными**.

Чтобы различать живые организмы и тела неживой природы, их сравнивают по определенным свойствам (признакам). Вспомним эти признаки.

Каждый живой организм состоит из клеток. Объекты неживой природы не имеют клеточного строения.

Все живые организмы имеют сходный химический состав, т. е. их клетки построены из одних и тех же химических веществ — белков, жиров, углеводов, воды и др.

Все живые организмы питаются — потребляют разные вещества (пищу) из окружающей среды. Вещества в организме перерабатываются. Часть веществ идет на построение новых клеток организма, а часть — на высвобождение энергии, которая необходима для осуществления всех процессов жизнедеятельности.

Основным источником энергии на нашей планете является Солнце. Растения и некоторые другие организмы улавливают солнечную энергию.

Под действием солнечного света эти организмы образуют органические вещества, которые и являются пищей для всех живых организмов. Как вы помните, процесс образования в клетках органических веществ под действием солнечного света называется **фотосинтезом**, а организмы, способные его осуществлять, носят название **автотрофы** (рис. 2). Растительноядные животные поедают растения и в результате получают необходимые для жизнедеятельности вещества и энергию. Растительноядными животными питаются хищники (плотоядные). Растительноядные и хищные животные, таким образом, питаются готовыми органическими веществами и называются **гетеротрофами**.



Рис. 2. Передача вещества и энергии от организма к организму

Живые организмы, кроме пищи, потребляют кислород и выделяют в окружающую среду продукты своей жизнедеятельности (выделение). Они растут, развиваются, размножаются, активно реагируют на изменения в окружающей среде (обладают раздражимостью).

Совокупность перечисленных признаков характерна только для живых организмов.

В этом учебном году вы более подробно познакомитесь с особенностями строения и жизнедеятельности представителей первых четырех царств живых организмов — бактерий, протистов, грибов и растений.



Проверим себя. 1. По каким признакам живые организмы отличаются от тел неживой природы? 2. На основании чего те или иные организмы относят к прокариотам или эукариотам? 3. Чем автотрофы отличаются от гетеротрофов? 4. Как вы считаете, какое значение для существования жизни на Земле имеет способность организмов к размножению? 5. Приведите пример из жизни конкретного организма, доказывающий, что организмы реагируют на изменения в окружающей среде.